# ÁLGEBRA LINEAL

**Semana 3**

## INVERSA DE UNA MATRIZ II

## ¿Cómo encontrar la inversa de una matriz?

**1 Método 1:**
Método de Gauss-Jordan

$$\left[\begin{array}{c|c} A & I \end{array}\right] \xrightarrow{\text{OEF}} \left[\begin{array}{c|c} I & A^{-1} \end{array}\right]$$

**2 Método 2:**
Método de la adjunta

Si determinamos la matriz adjunta de una matriz $A$, podemos calcular su inversa como:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot adj(A)$$

## Ejemplo:

Ahora determinaremos, mediante el método de la adjunta, la inversa de la matriz $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 5\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix}$

Determinamos la adjunta:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 5\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

$$adj(A)=\begin{pmatrix}+\begin{vmatrix}2 & 5\\ 1 & 1\end{vmatrix} & -\begin{vmatrix}1 & 5\\ 3 & 1\end{vmatrix} & +\begin{vmatrix}1 & 2\\ 3 & 1\end{vmatrix}\\ -\begin{vmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{vmatrix} & +\begin{vmatrix}1 & 2\\ 3 & 1\end{vmatrix} & -\begin{vmatrix}1 & 1\\ 3 & 1\end{vmatrix}\\ +\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 5\end{vmatrix} & -\begin{vmatrix}1 & 2\\ 1 & 5\end{vmatrix} & +\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}\end{pmatrix}^{T}=\begin{bmatrix}-3 & 14 & -5\\ 1 & -5 & 2\\ 1 & -3 & 1\end{bmatrix}^{T}=\begin{bmatrix}-3 & 1 & 1\\ 14 & -5 & -3\\ -5 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

**Ejemplo:**

Debemos calcular el determinante de la matriz $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 5\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix}$

$$|A|=\begin{vmatrix}2 & 5\\ 1 & 1\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}1 & 5\\ 3 & 1\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}1 & 2\\ 3 & 1\end{vmatrix}=1$$

Por lo tanto,

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}\cdot adj(A)=\frac{1}{1}\cdot\begin{bmatrix}-3 & 1 & 1\\ 14 & -5 & -3\\ -5 & 2 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3 & 1 & 1\\ 14 & -5 & -3\\ -5 & 2 & 1\end{bmatrix}$$